
Documentação de Projeto

para o sistema

Duda Spa

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pela aluna Eduarda Vieira Gonçalves
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

07/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	3
1.1 Contextualização	3
2. Modelos de Usuário e Requisitos	3
2.1 Descrição de Atores	3
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	4
2.2.1 Histórias de Usuario	6
2.2.2 Casos de Uso	8
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema	11
3. Modelos de Projeto	14
3.1 Arquitetura	14
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	15
3.3 Diagrama de Classes	16
3.4 Diagramas de Sequência	19
3.5 Diagramas de Comunicação	21
3.6 Diagramas de Estados	24
4. Modelos de Dados	25

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema Duda Spa. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema. Tal especificação acompanha este documento.

1.1 Contextualização

O atendimento em spas e espaços de beleza e bem-estar ainda depende amplamente de processos manuais: agendamentos feitos por telefone, controle de agenda em papel ou planilhas, cobranças sem registro centralizado e ausência de histórico digital dos atendimentos. Essas limitações geram ineficiências operacionais, erros de comunicação entre equipe e clientes, e dificuldades na gestão financeira do negócio.

Nesse contexto, surge o **Duda Spa**, um sistema web de gerenciamento voltado para spas de beleza e bem-estar, com o objetivo de digitalizar e centralizar os processos do estabelecimento. A solução oferece aos clientes uma experiência de agendamento prática e online, com visualização de serviços, promoções e profissionais disponíveis. Para a equipe interna, o sistema disponibiliza ferramentas eficientes para organização da agenda, registro de evoluções de atendimento e lançamento de comissões. Já para a gestão, centraliza o controle financeiro, o estoque de produtos e o gerenciamento de promoções e serviços.

O sistema contempla cinco perfis de usuário: o **Cliente**, que realiza e cancela agendamentos online; o **Funcionário**, que consulta sua agenda e registra os atendimentos; a **Recepcionista**, responsável pelo fluxo presencial de check-in e cobrança; o **Gerente**, que acompanha o desempenho financeiro e operacional; e o **Usuário**, perfil base do qual todos os demais herdam as funcionalidades de acesso ao sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção tem como objetivo descrever os usuários e atores do sistema, assim como os requisitos aos quais ele deve atender. Para isso, é apresentada uma breve descrição de cada ator, seguida do diagrama de casos de uso e das histórias de usuário relacionadas, que servem de referência para o desenvolvimento do sistema. Por fim, são apresentados os diagramas de sequência do sistema e os contratos de operações, responsáveis por definir como os atores interagem com o sistema em cada fluxo principal.

2.1 Descrição de Atores

Ator	Descrição
Usuário	Qualquer pessoa que acessa o sistema. Pode gerenciar sua conta, fazer login e recuperar senha. Todos os demais atores herdam deste.
Cliente	Usuário autenticado que consome os serviços do spa. Visualiza serviços, promoções e profissionais, consulta horários disponíveis e realiza ou cancela agendamentos. O pagamento é feito presencialmente no dia do atendimento.
Funcionário	Profissional do spa. Consulta sua agenda de atendimentos, registra a evolução dos clientes e lança suas comissões.
Recepcionista	Responsável pelo atendimento presencial. Cadastra clientes, gerencia os agendamentos da equipe (incluindo reagendamentos), localiza agendamentos de clientes, realiza check-ins e realiza a cobrança no dia do atendimento.
Gerente	Responsável pela gestão do negócio. Acompanha relatórios financeiros, controla o estoque de produtos e gerencia promoções e serviços.

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta subseção tem como objetivo descrever os modelos de usuários desenvolvidos por meio da implementação de personas. As personas representam perfis fictícios baseados nos usuários reais do sistema, permitindo compreender melhor suas necessidades, objetivos e dificuldades durante a utilização do Duda Spa.

A **Tabela 1** descreve a persona da usuária Mariana, que é cliente do Duda Spa e utiliza o sistema para consultar serviços, visualizar profissionais disponíveis e realizar agendamentos de forma prática e rápida. Seu principal objetivo é organizar seus atendimentos sem depender de contatos telefônicos ou atendimento presencial.

Tabela 1	
Mariana	
Campo	Descrição
Descrição	Mariana tem 32 anos e trabalha como analista administrativa. Possui uma rotina corrida e procura momentos de relaxamento para cuidar da saúde e bem-estar. Utiliza frequentemente aplicativos para realizar agendamentos online e valoriza praticidade e rapidez nos serviços.

Dores	• Dificuldade para agendar horários por telefone. • Falta de informações sobre serviços e profissionais disponíveis.
Objetivos	• Agendar atendimentos de forma rápida. • Escolher profissionais com base em suas especialidades. • Acompanhar seus agendamentos facilmente.

Tabela 1. Persona Mariana

A **Tabela 2** descreve a persona do usuário Carlos, que atua como massoterapeuta no Duda Spa. Ele utiliza o sistema para acompanhar sua agenda de atendimentos, registrar a evolução dos clientes e controlar suas comissões. Seu principal objetivo é manter a organização dos atendimentos e oferecer um serviço de qualidade.

Tabela 2	
Carlos	
Campo	Descrição
Descrição	Carlos tem 29 anos e atua como massoterapeuta no spa. Atende diversos clientes diariamente e precisa manter sua agenda organizada para oferecer um atendimento de qualidade.
Dores	• Dificuldade para acompanhar alterações na agenda. • Falta de histórico organizado dos atendimentos realizados.
Objetivos	• Visualizar seus atendimentos de forma clara. • Registrar evoluções dos clientes rapidamente.

Tabela 2. Persona Carlos

A **Tabela 3** descreve a persona da usuária Fernanda, responsável pelo atendimento presencial do Duda Spa. Ela utiliza o sistema para localizar agendamentos, cadastrar clientes, realizar check-ins e registrar pagamentos. Seu principal objetivo é agilizar o fluxo de atendimento e reduzir erros operacionais.

Tabela 3	
Fernanda	
Campo	Descrição

Descrição	Fernanda tem 35 anos e é responsável pelo atendimento presencial do spa. Ela realiza check-ins, reagendamentos e cobranças diariamente.
Dores	• Perda de tempo procurando agendamentos manualmente. • Erros em cobranças e registros.
Objetivos	• Encontrar rapidamente informações dos clientes. • Agilizar check-ins e pagamentos.

Tabela 3. Persona Fernanda

A **Tabela 4** descreve a persona da usuária Patrícia, proprietária do Duda Spa. Ela utiliza o sistema para acompanhar indicadores financeiros, controlar estoque e gerenciar promoções e serviços. Seu principal objetivo é obter informações que auxiliem na tomada de decisões estratégicas para o negócio.

Tabela 4	
Patrícia	
Campo	Descrição
Descrição	Patrícia é proprietária do spa e acompanha indicadores financeiros e operacionais para apoiar a tomada de decisão.
Dores	• Falta de visão consolidada do desempenho do negócio. • Dificuldade para controlar estoque e promoções.
Objetivos	• Monitorar resultados financeiros. • Melhorar o controle operacional do spa.

Tabela 4. Persona Patrícia

2.2.1 Histórias de Usuario

Nesta seção, a **Tabela 5** lista as histórias de usuários para o sistema proposto. Para fins de organização, utiliza-se identificadores no formato US-ID, em que US refere-se a User Story. Assim, as histórias de usuário identificadas para o sistema são:

ID	História de Usuário
US-01	Como usuário, quero gerenciar minha conta, podendo criar, editar e excluir meus dados, para manter minhas informações atualizadas e controlar meu acesso ao sistema.

US-02	Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha, para acessar o sistema com segurança.
US-03	Como usuário, quero recuperar minha senha via e-mail, para recuperar o acesso à minha conta caso a esqueça.
US-04	Como cliente, quero visualizar os serviços disponíveis e promoções ativas, para escolher o que melhor atende às minhas necessidades.
US-05	Como cliente, quero visualizar os profissionais e suas especialidades, para escolher quem realizará meu atendimento.
US-06	Como cliente, quero consultar horários disponíveis, para planejar meu agendamento.
US-07	Como cliente, quero realizar um agendamento escolhendo serviço, profissional e horário, para garantir meu atendimento.
US-08	Como cliente, quero cancelar um agendamento com antecedência, para liberar o horário quando necessário.
US-09	Como cliente, quero consultar meu histórico de atendimentos, para acompanhar os serviços realizados.
US-10	Como funcionário, quero consultar minha agenda de atendimentos, para me organizar diariamente.
US-11	Como funcionário, quero registrar a evolução dos clientes após cada atendimento, para manter um histórico atualizado.
US-12	Como funcionário, quero visualizar informações básicas dos clientes, para personalizar o atendimento.
US-13	Como funcionário, quero lançar minhas comissões, para que minha remuneração seja calculada corretamente.
US-14	Como recepcionista, quero cadastrar novos clientes, para que possam utilizar os serviços do spa.
US-15	Como recepcionista, quero gerenciar os agendamentos da equipe, para manter a agenda organizada.
US-16	Como recepcionista, quero localizar rapidamente o agendamento de um cliente, para agilizar o atendimento presencial.
US-17	Como recepcionista, quero realizar o check-in do cliente, para confirmar sua chegada ao estabelecimento.

US-18	Como recepcionista, quero registrar o pagamento do atendimento, para concluir o processo de venda.
US-19	Como gerente, quero acompanhar relatórios financeiros, para monitorar o desempenho do spa.
US-20	Como gerente, quero controlar o estoque de produtos utilizados nos atendimentos, para evitar desperdícios e faltas.
US-21	Como gerente, quero cadastrar e atualizar serviços oferecidos pelo spa, para manter o catálogo atualizado.
US-22	Como gerente, quero criar e gerenciar promoções, para aumentar a atratividade dos serviços.

Tabela 5 - Histórias de Usuario

2.2.2 Casos de Uso

A **Tabela 6** apresenta os casos de uso para o sistema proposto. Cada caso de uso representa uma funcionalidade disponibilizada aos atores do sistema e descreve as interações necessárias para atingir um objetivo específico.

ID	Caso de Uso	Ator
UC-01	Gerenciar Conta	Usuário
UC-02	Fazer Login	Usuário
UC-03	Recuperar Senha	Usuário
UC-04	Visualizar Serviços e Promoções	Cliente
UC-05	Visualizar Profissionais	Cliente
UC-06	Consultar Horários Disponíveis	Cliente
UC-07	Realizar Agendamento	Cliente
UC-08	Cancelar Agendamento	Cliente
UC-09	Consultar Histórico de Atendimentos	Cliente
UC-10	Consultar Agenda de Atendimentos	Funcionário
UC-11	Registrar Evolução do Cliente	Funcionário

UC-12	Visualizar Dados do Cliente	Funcionário
UC-13	Lançar Comissões	Funcionário
UC-14	Cadastrar Cliente	Recepcionista
UC-15	Gerenciar Agendamentos da Equipe	Recepcionista
UC-16	Localizar Agendamento do Cliente	Recepcionista
UC-17	Realizar Check-in	Recepcionista
UC-18	Registrar Pagamento	Recepcionista
UC-19	Acompanhar Relatórios Financeiros	Gerente
UC-20	Controlar Estoque de Produtos	Gerente
UC-21	Gerenciar Serviços	Gerente
UC-22	Gerenciar Promoções	Gerente

Tabela 6 - Casos de Uso

A **Figura 1** apresenta o diagrama de casos de uso do sistema Duda Spa. O diagrama representa os principais atores envolvidos no sistema: Cliente, Funcionário, Recepcionista e Gerente. Também é possível observar as funcionalidades disponíveis para cada perfil de usuário, abrangendo operações relacionadas a gerenciamento de contas, agendamentos, atendimentos, pagamentos, controle financeiro e administração de serviços.

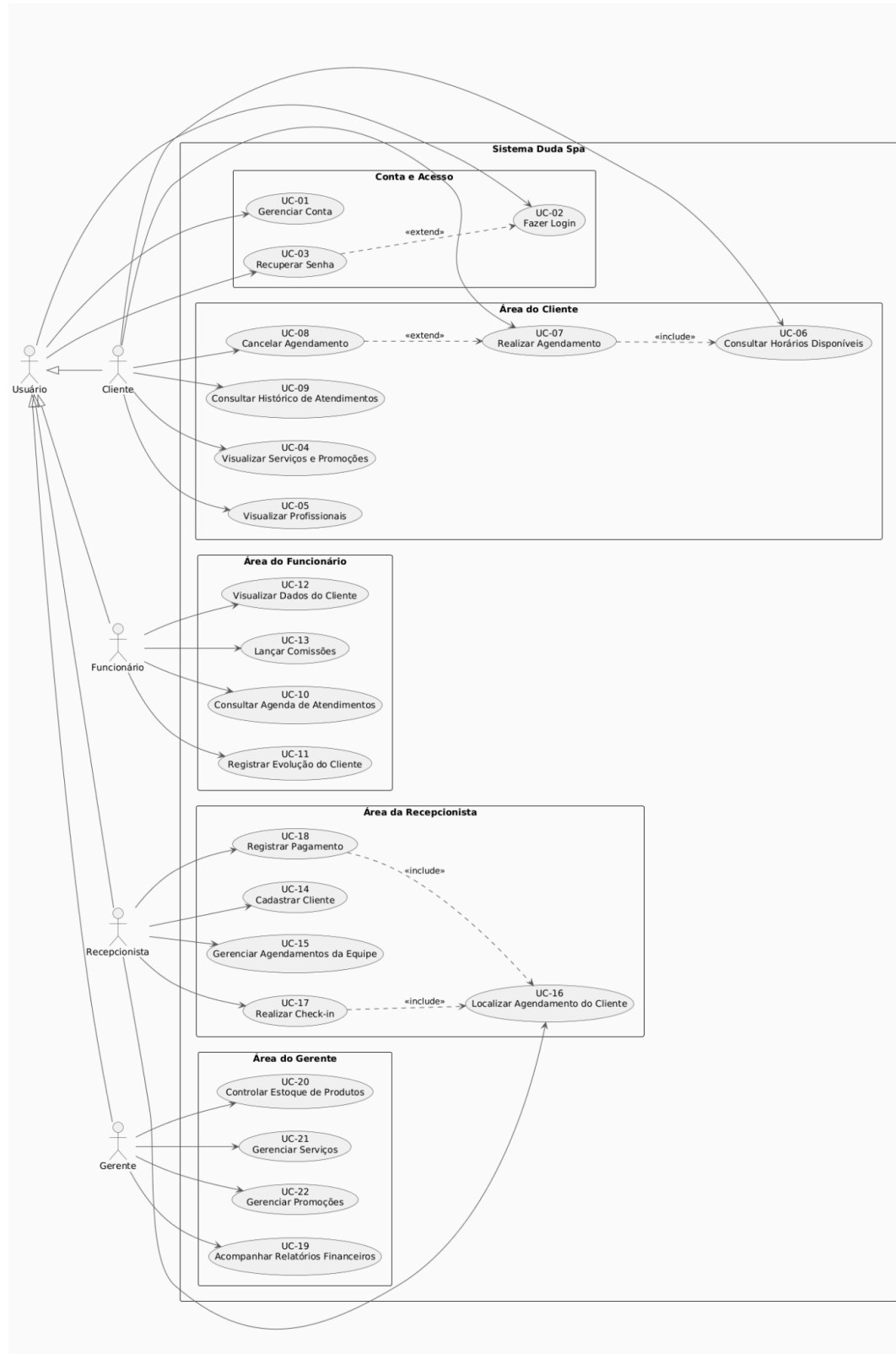


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos, 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na Seção 2.3.

A **Figura 2** apresenta o diagrama de sequência do caso de uso Realizar Agendamento. Inicialmente, o cliente consulta os horários disponíveis para um determinado serviço, profissional e data. O sistema consulta o banco de dados e retorna os horários disponíveis para exibição. Em seguida, o cliente seleciona um horário e solicita o agendamento. O sistema verifica a disponibilidade do horário escolhido e, caso esteja disponível, registra o agendamento, atualiza a agenda do profissional e apresenta a confirmação ao cliente. Caso o horário já esteja ocupado, o sistema informa a indisponibilidade e solicita a escolha de outro horário.

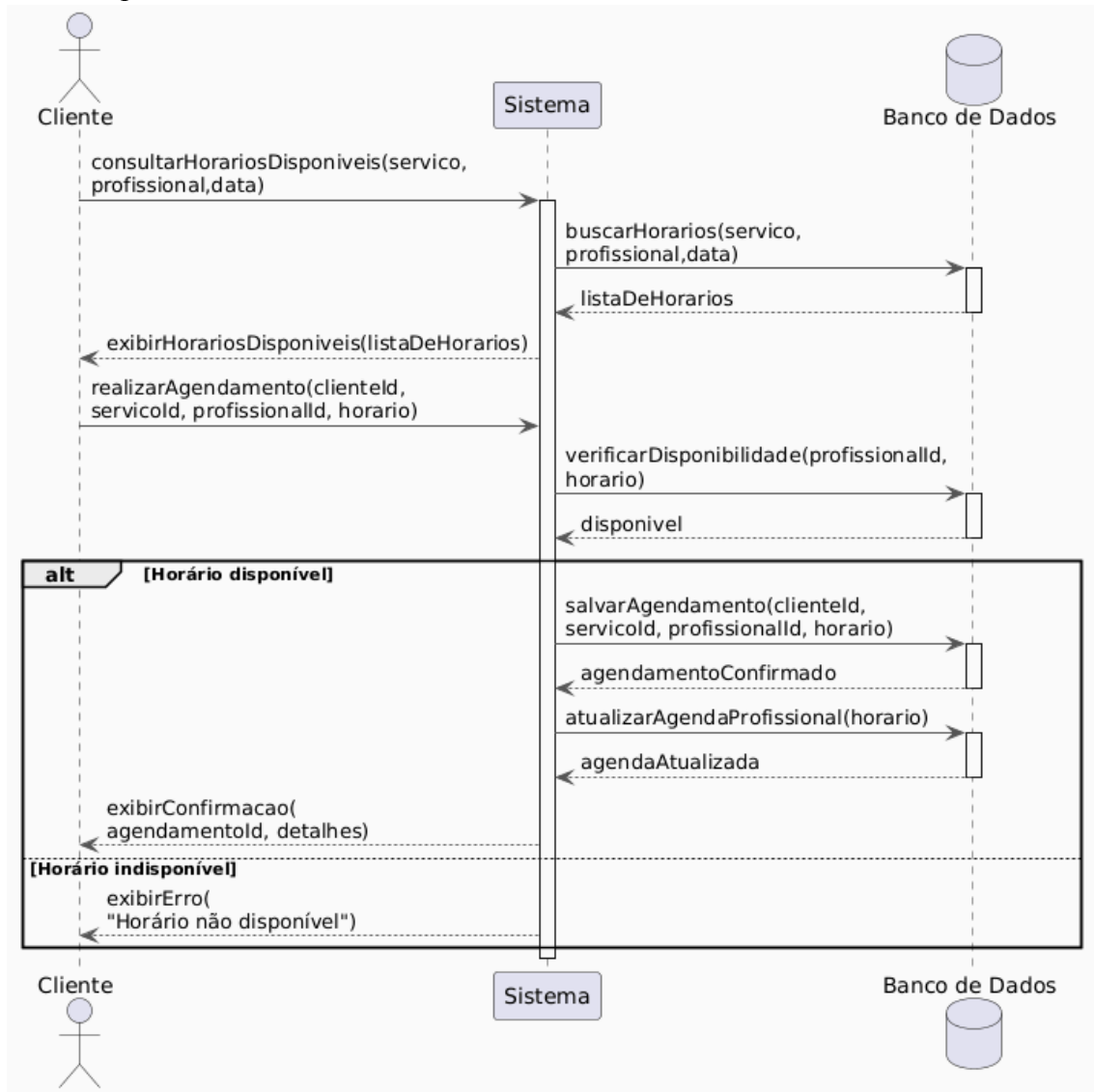


Figura 2. DSS - US-07 - Realizar Agendamento

Campo	Descrição
Contrato	Realizar Agendamento
Operação	realizarAgendamento(clienteId, servicoId, profissionalId, horario)
Referências cruzadas	Histórias de Usuario: US09
Pré-condições	O cliente está autenticado no sistema. O serviço, o profissional e o horário selecionados existem e estão disponíveis no sistema.
Pós-condições	Um novo agendamento foi criado e associado ao cliente, ao profissional e ao horário selecionado. O horário passa a constar como ocupado na agenda do profissional. O cliente recebe a confirmação do agendamento.

Tabela 7

A **Figura 3** apresenta o diagrama de sequência do caso de uso Consultar Agenda de Atendimentos. Nesse processo, o funcionário solicita a visualização de sua agenda para uma data específica. O sistema consulta os atendimentos registrados no banco de dados e retorna a lista correspondente. Caso existam atendimentos agendados para o período informado, o sistema exibe os dados da agenda ao funcionário. Caso contrário, é apresentada uma mensagem informando que não foram encontrados atendimentos para a data consultada.

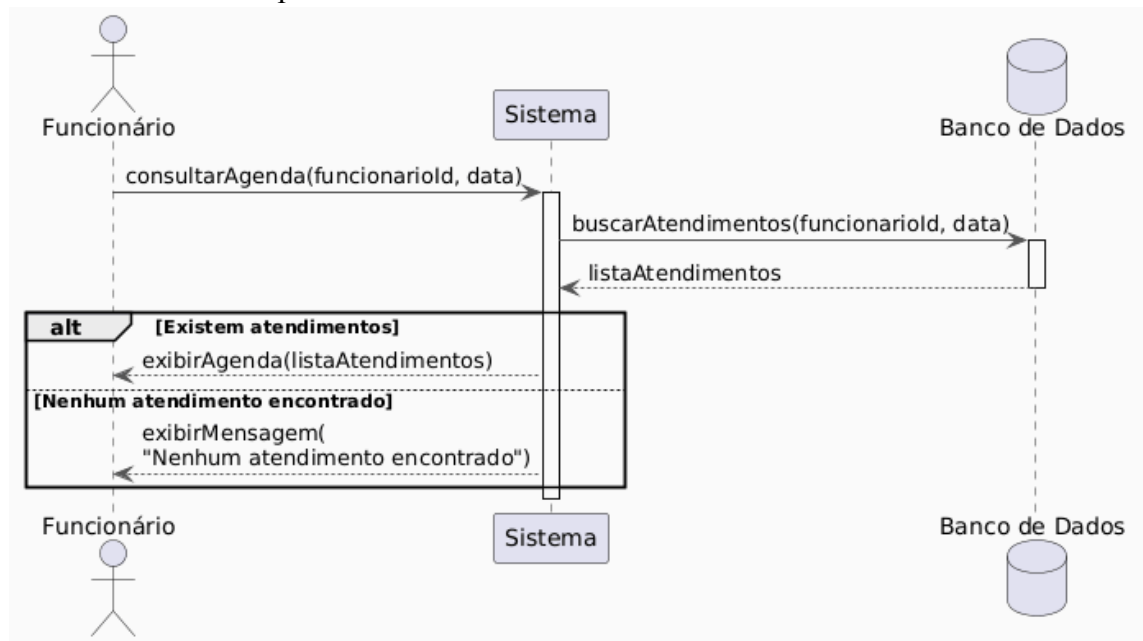


Figura 3. DSS - US-10 - Consultar Agenda

Campo	Descrição
-------	-----------

Contrato	Consultar Agenda
Operação	consultarAgenda(funcionarioId, data)
Referências cruzadas	Histórias de Usuario: US-10
Pré-condições	O funcionário está autenticado no sistema. Existe ao menos um agendamento vinculado ao funcionário para o período consultado.
Pós-condições	O sistema exibe a lista de atendimentos do funcionário para a data selecionada, contendo nome do cliente, serviço, horário e status de cada agendamento. Nenhuma alteração de estado é realizada no sistema.

Tabela 8

A **Figura 4** apresenta o diagrama de sequência do caso de uso Realizar Check-in. O processo é iniciado quando a recepcionista informa o identificador do agendamento para confirmar a chegada do cliente. O sistema consulta os dados do agendamento no banco de dados e verifica sua existência e situação atual. Caso o agendamento seja encontrado e esteja com status confirmado, o sistema registra o horário de chegada do cliente, atualiza o status para "Check-in realizado" e apresenta a confirmação da operação. Caso o agendamento não seja encontrado ou possua um status que impeça a realização do check-in, o sistema exibe uma mensagem de erro correspondente.

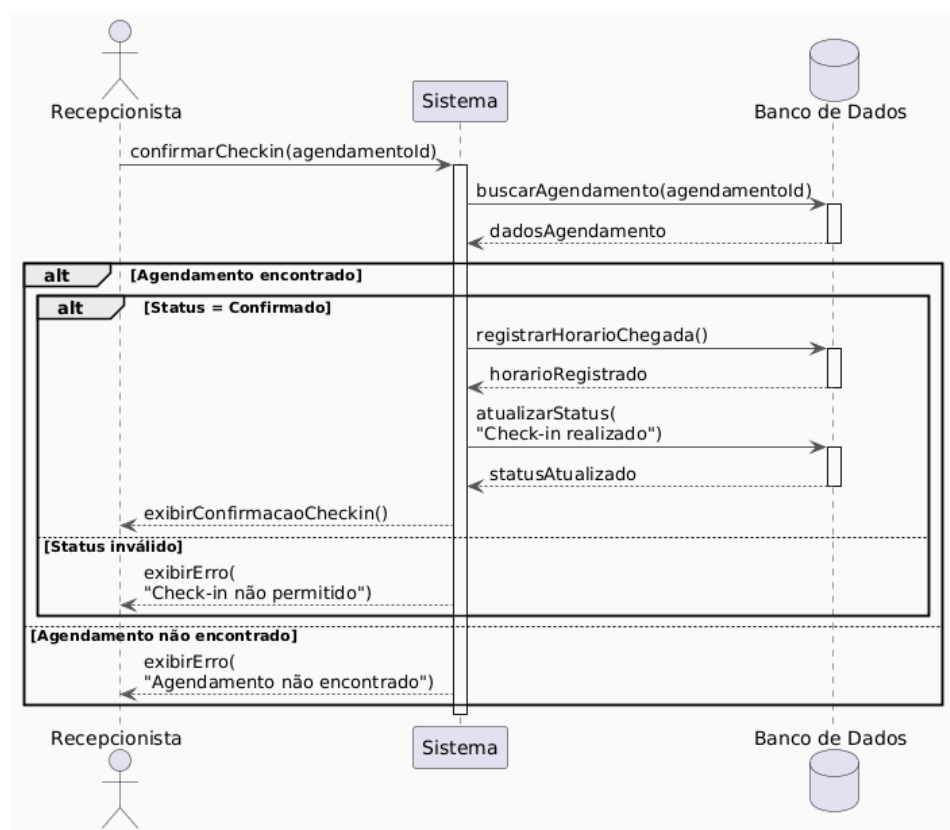


Figura 4. DSS - US-17 - Confirmar Checkin

Campo	Descrição
Contrato	Confirmar Checkin
Operação	confirmarCheckin(agendamentoId)
Referências cruzadas	Histórias de Usuario: US-17 e US-18
Pré-condições	A recepcionista está autenticada no sistema. O agendamento do cliente foi localizado e está com status "confirmado". O cliente está presente no spa no dia e horário do agendamento.
Pós-condições	O status do agendamento é atualizado para "check-in realizado". O sistema registra o horário de chegada do cliente. O profissional responsável pelo atendimento pode visualizar que o cliente chegou.

Tabela 9

3. Modelos de Projeto

Esta seção apresenta os principais modelos de projeto desenvolvidos para o sistema Duda Spa. Os diagramas foram elaborados com o objetivo de representar a estrutura, o comportamento e a organização dos componentes do sistema, auxiliando na compreensão da solução proposta. Para isso, foram utilizados diferentes tipos de diagramas da UML, abrangendo aspectos arquiteturais, estruturais e comportamentais. Entre os modelos apresentados estão a arquitetura do sistema, os diagramas de componentes e implantação, o diagrama de classes, os diagramas de sequência, os diagramas de comunicação e os diagramas de estados, fornecendo uma visão abrangente do funcionamento e da implementação da aplicação.

3.1 Arquitetura

A Figura 5 apresenta a arquitetura lógica do sistema, organizada em pacotes de acordo com suas responsabilidades. O pacote **controller** concentra o recebimento das requisições e a comunicação com a camada de negócio, enquanto o pacote **dto** é responsável pela transferência de dados entre as camadas. As regras de negócio estão implementadas no pacote **service**, utilizando as entidades do pacote **model** para representar os principais conceitos do domínio da aplicação.

A persistência dos dados é realizada por meio das interfaces do pacote **repository**, enquanto o pacote **enum** reúne as enumerações utilizadas pelo sistema. O tratamento de erros e exceções é centralizado no pacote **exception**, e os mecanismos de autenticação e autorização são definidos no pacote **security**. As dependências apresentadas demonstram a comunicação entre as camadas e a organização estrutural adotada para o desenvolvimento da aplicação.

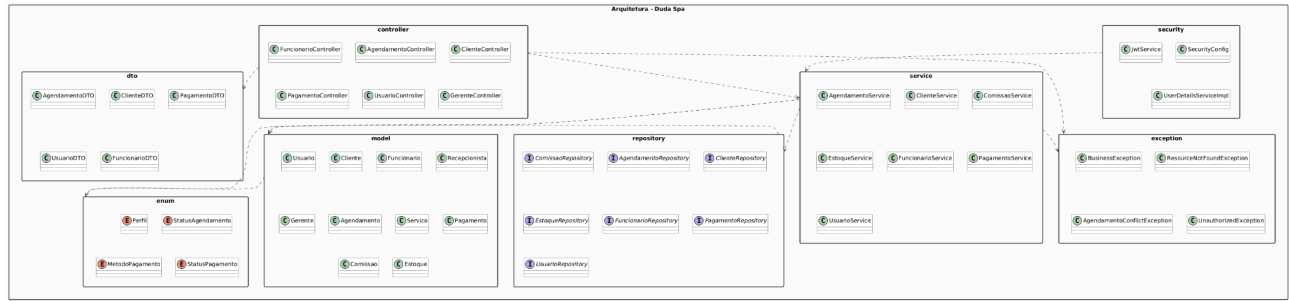


Figura 5 - Diagrama de Pacotes(Arquitetura)

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

A **Figura 6** representa o Diagrama de Componentes do Duda Spa. A figura apresenta os principais componentes de software do sistema e suas interações. Os usuários acessam a aplicação por meio de um navegador web, que se comunica com o frontend desenvolvido em Next.js. O frontend envia requisições para a API REST implementada em Spring Boot, responsável por intermediar a comunicação com os módulos de usuários, agendamentos, serviços, pagamentos e promoções. Esses componentes realizam operações de persistência em um banco de dados PostgreSQL e, no caso do módulo de agendamentos, integram-se ao serviço externo Gmail SMTP para o envio de confirmações e cancelamentos de atendimentos.



Figura 6 - Diagrama de Componentes

A **Figura 7** representa o Diagrama de Componentes e Implantação do Duda Spa. A figura apresenta a infraestrutura utilizada para a execução do sistema e a distribuição física de seus componentes. Os usuários acessam a aplicação por meio de um navegador web, que se comunica via HTTPS com o frontend desenvolvido em Next.js e hospedado na plataforma Vercel. As requisições são encaminhadas para a API REST desenvolvida em Spring Boot, executada em um contêiner Docker, responsável pelo processamento das funcionalidades do sistema. Os módulos da aplicação armazenam seus dados em um banco PostgreSQL por meio de conexões TCP/IP e utilizam o serviço externo Gmail SMTP para o envio de notificações relacionadas aos agendamentos. Dessa forma, o diagrama evidencia os ambientes de hospedagem, os mecanismos de comunicação e os recursos necessários para a operação do sistema.

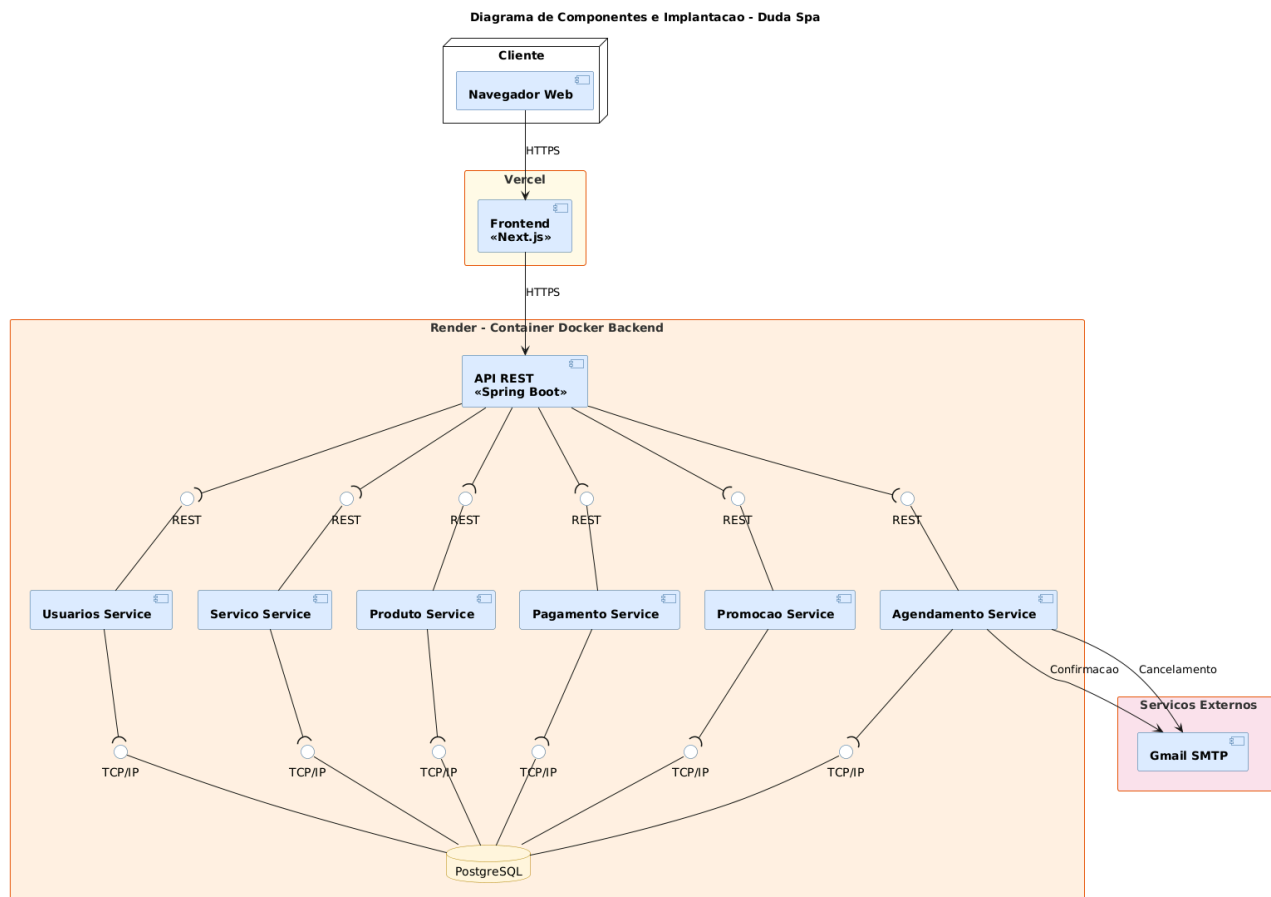


Figura 7 - Diagrama de Componentes Implantação

3.3 Diagrama de Classes

A **Figura 8** apresenta o diagrama de classes, que descreve a estrutura estática da aplicação por meio das principais classes, seus atributos, operações e relacionamentos. O modelo evidencia as relações de herança entre os tipos de usuários, bem como as associações entre agendamentos, serviços, pagamentos, comissões, produtos, estoque e promoções, fornecendo uma visão geral da organização e das responsabilidades dos elementos que compõem o sistema.

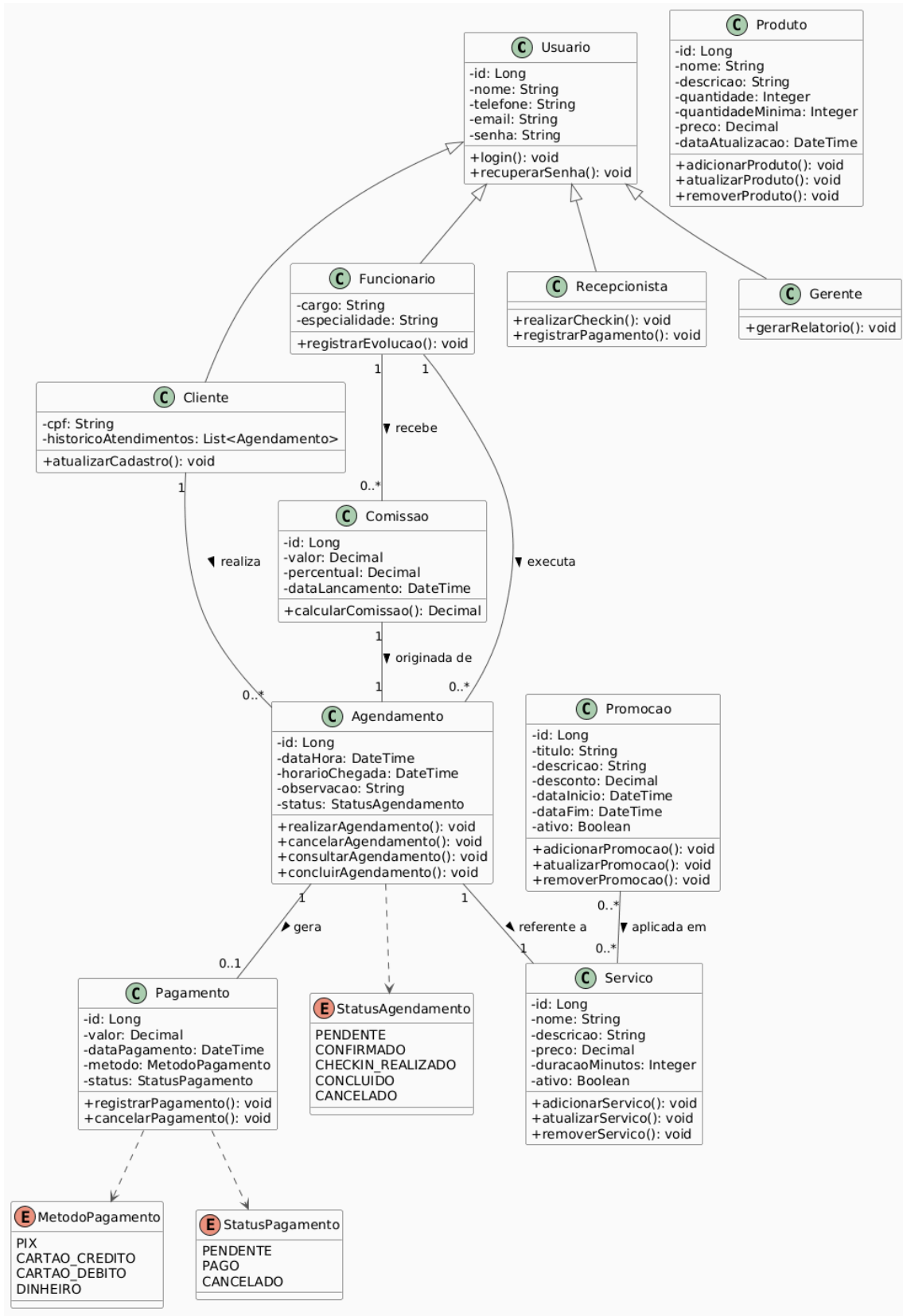


Figura 8 - Diagrama de Classes

3.4 Diagramas de Sequência

A **Figura 9** apresenta o Diagrama de Sequência Geral do sistema Duda Spa. O diagrama representa as principais interações entre os atores do sistema e seus componentes. Inicialmente, o cliente consulta serviços e horários disponíveis para realizar um agendamento. Em seguida, o funcionário consulta sua agenda de atendimentos e registra as informações dos serviços realizados. A recepcionista é responsável por localizar agendamentos, realizar o check-in dos clientes e registrar pagamentos. Por fim, o gerente executa atividades administrativas, como geração de relatórios financeiros, gerenciamento de serviços e promoções e controle de estoque. O diagrama fornece uma visão integrada dos principais processos do sistema e da comunicação entre os usuários, a aplicação e o banco de dados.

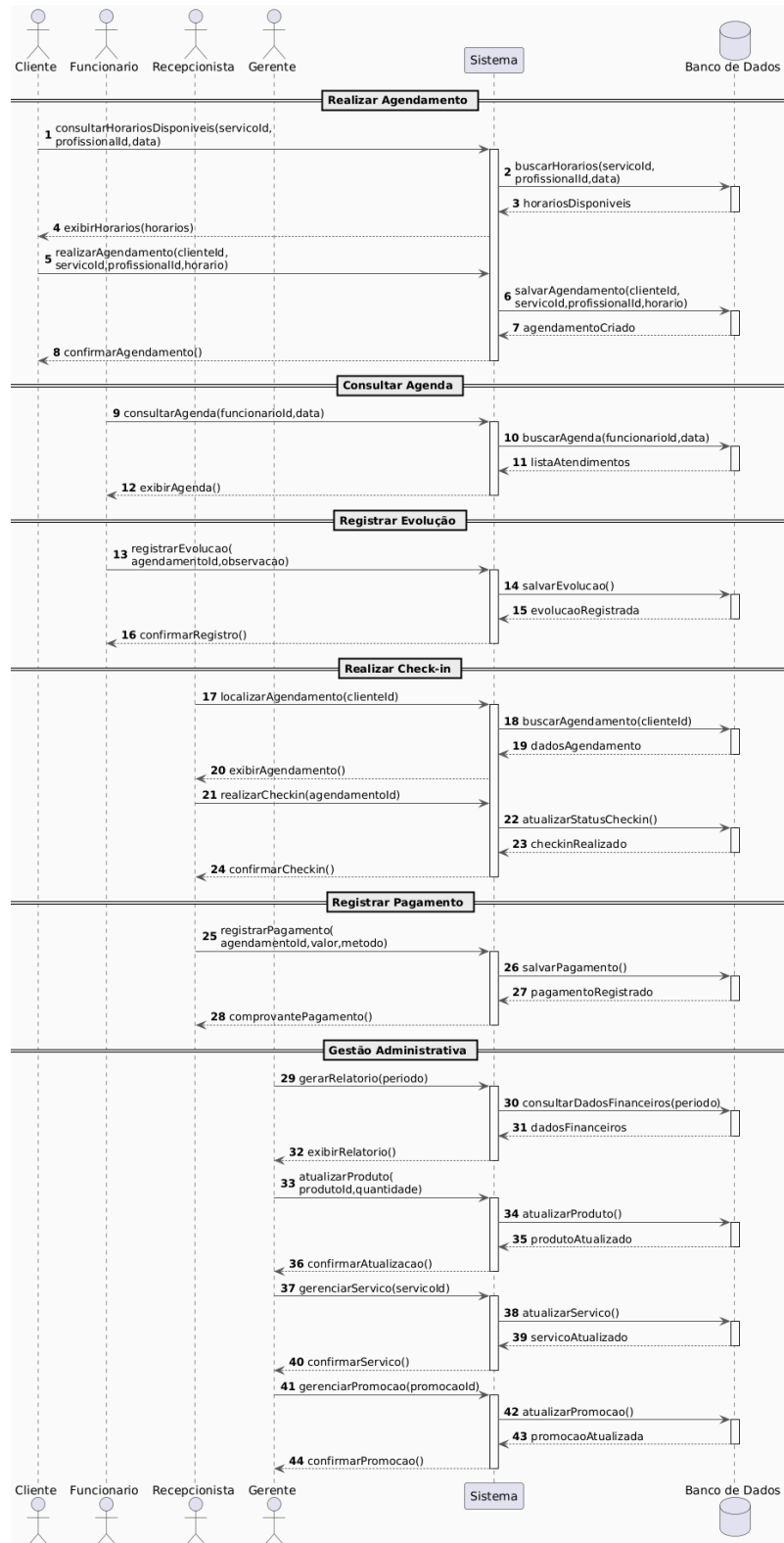


Figura 9 - Diagrama de Sequência Geral

3.5 Diagramas de Comunicação

A Figura 10 apresenta o diagrama de comunicação do caso de uso Realizar Agendamento. O diagrama ilustra a troca de mensagens entre o cliente e os componentes responsáveis pela validação da disponibilidade do horário, registro do agendamento e confirmação da operação.

Diagrama de Comunicação - UC-07: Realizar Agendamento

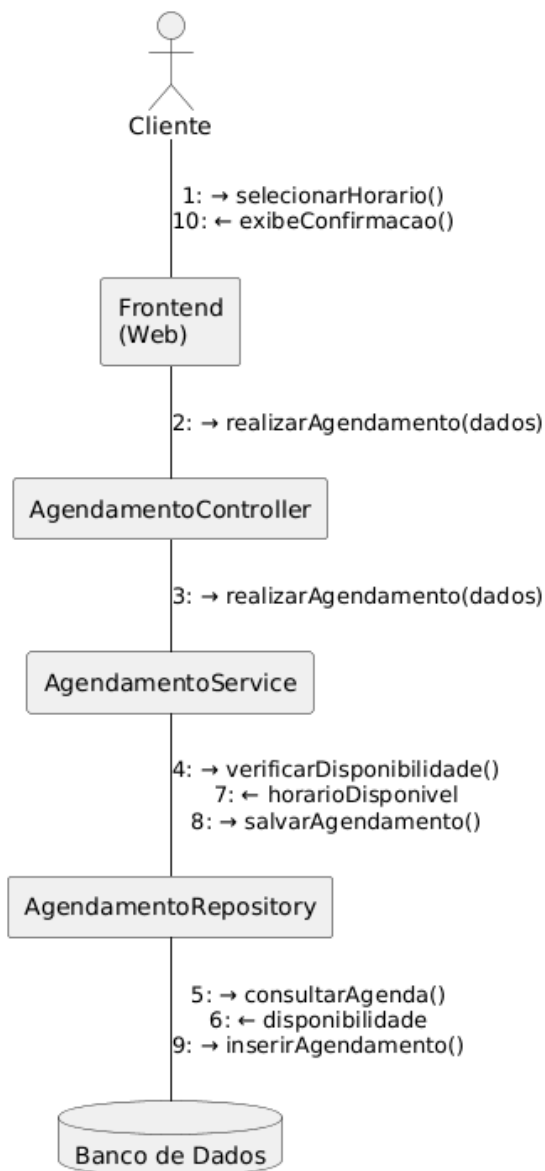


Figura 10 - Diagrama de Comunicação

A **Figura 11** apresenta o diagrama de comunicação do caso de uso Consultar Agenda de Atendimentos. O diagrama demonstra a interação entre o funcionário e os componentes responsáveis pela recuperação das informações dos atendimentos agendados e sua posterior apresentação ao usuário.

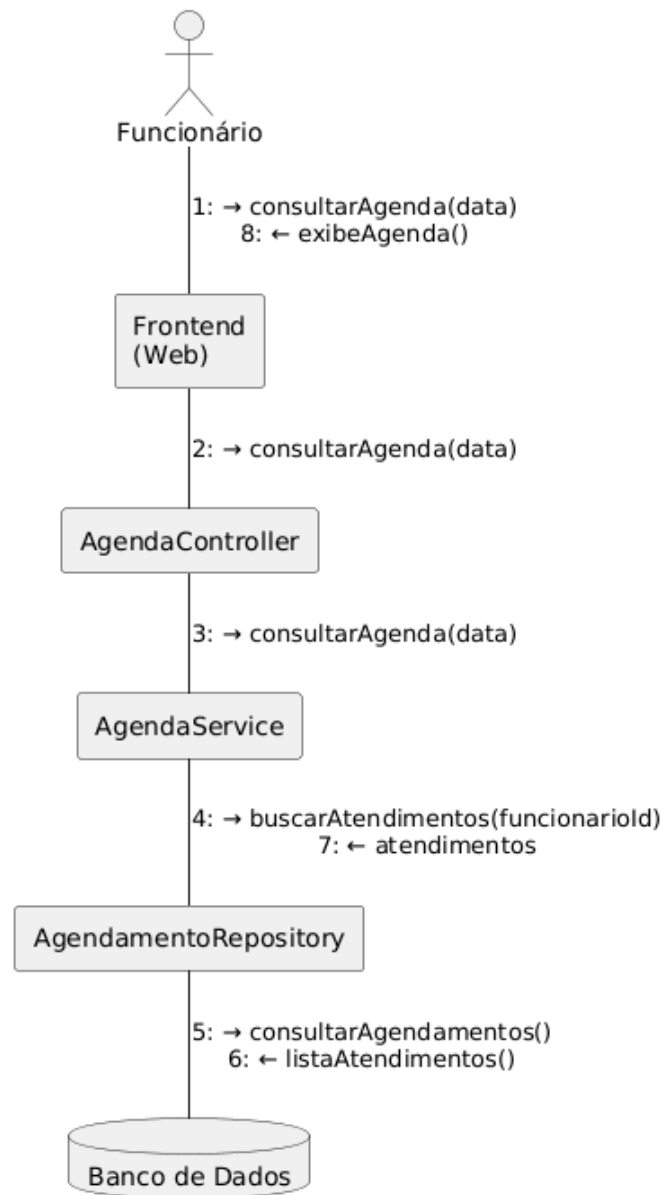
Diagrama de Comunicação - UC-10: Consultar Agenda de Atendimentos

Figura 11 - Diagrama de Comunicação

A **Figura 12** apresenta o diagrama de comunicação do caso de uso Realizar Check-in. O diagrama evidencia a troca de mensagens entre a recepcionista e os componentes responsáveis pela localização do agendamento, atualização do status de atendimento e confirmação da chegada do cliente ao estabelecimento.

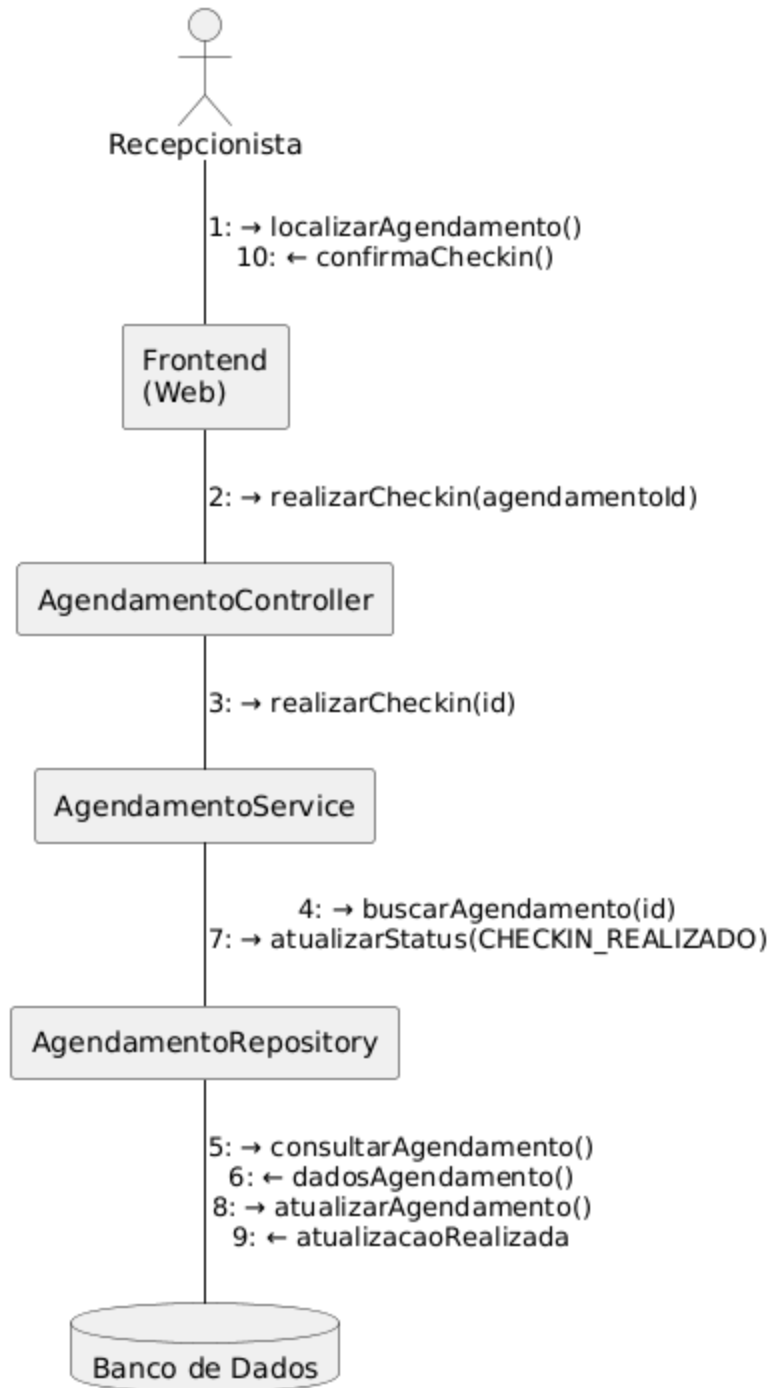
Diagrama de Comunicação - UC-17: Realizar Check-in

Figura 12 - Diagrama de Comunicação

3.6 Diagramas de Estados

A **Figura 13** apresenta o diagrama de estados do Agendamento no sistema Duda Spa. O ciclo de vida do agendamento inicia no estado **Pendente**, quando o cliente realiza uma solicitação de atendimento. Após a confirmação da reserva, o agendamento passa para o estado **Confirmado**, podendo ser cancelado antes da realização do serviço. No dia do atendimento, a recepcionista realiza o check-in do cliente, alterando o estado para **Check-in Realizado**. Após a execução do serviço pelo profissional, o agendamento é marcado como **Concluído**. Em seguida, a recepcionista registra o pagamento, finalizando o processo no estado **Pago**. Caso o cliente desista do atendimento antes da realização do check-in, o agendamento pode ser transferido para o estado **Cancelado**, encerrando seu ciclo de vida.

Diagrama de Estados - Agendamento (perspectiva do cliente e recepcionista)

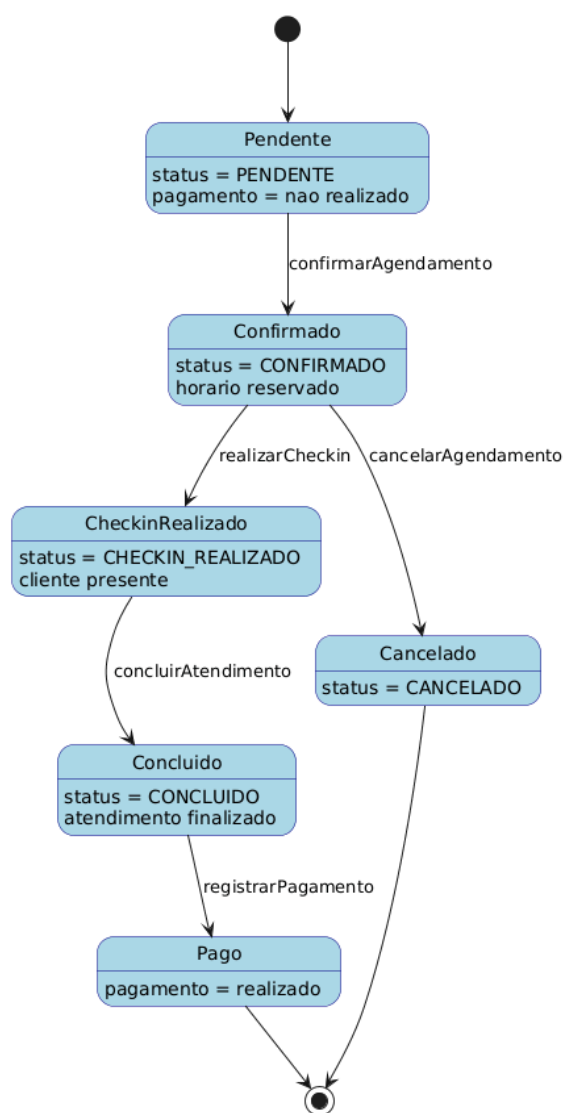


Figura 13 - Diagrama de Estado

4. Modelos de Dados

Esta seção tem como objetivo apresentar os modelos de dados utilizados no sistema Duda Spa, bem como um glossário contendo a definição de atributos específicos da aplicação. A **Tabela 10** descreve alguns dos principais atributos utilizados nas entidades do sistema, apresentando seus formatos e significados para facilitar a compreensão dos dados armazenados.

Em seguida, a **Figura 14** apresenta o **Modelo Lógico de Dados** da aplicação. O modelo representa a estrutura do banco de dados por meio das tabelas, seus atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras, além dos relacionamentos existentes entre elas. Dessa forma, é possível compreender como as informações de usuários, clientes, funcionários, serviços, agendamentos, pagamentos, produtos, promoções e comissões são organizadas e relacionadas para atender às funcionalidades do sistema.

Entidade	Atributo	Formato	Descrição
Agendamento	status	string	Indica a situação atual do agendamento (Pendente, Confirmado, Check-in Realizado, Concluído ou Cancelado).
Pagamento	metodo	string	Forma de pagamento utilizada pelo cliente (PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Dinheiro).
Funcionário	especialidade	string	Área de atuação do profissional dentro do spa.
Produto	quantidade_minima	integer	Quantidade mínima permitida em estoque antes da necessidade de reposição.
Promoção	desconto	decimal	Percentual de desconto aplicado aos serviços participantes da promoção.

Tabela 10

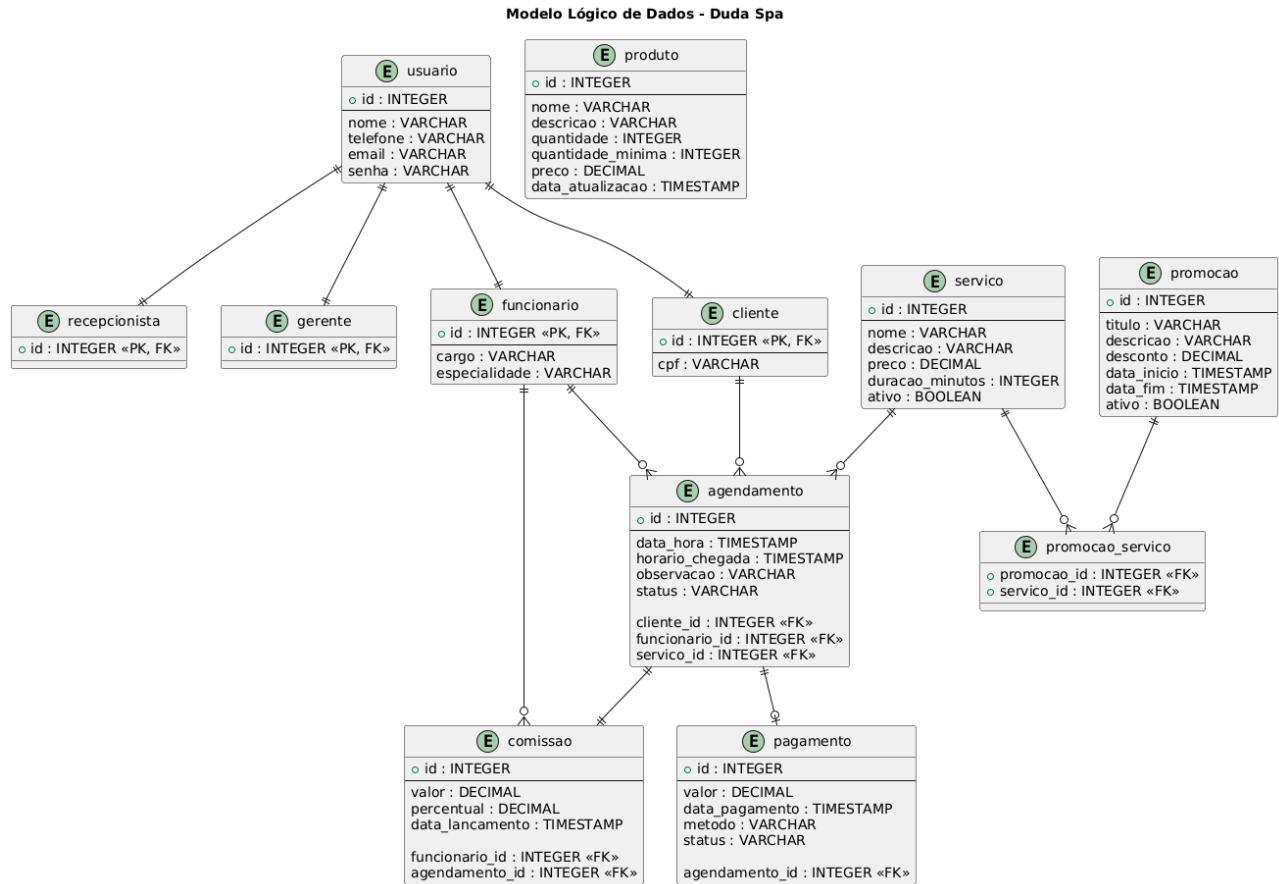


Figura 14 - Diagrama de Entidade e relacionamento